セット 1　数と式

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 10 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 21

(1) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})$ を計算せよ。

(2) $\sqrt{12}+\sqrt{27}$ を計算せよ。

(3) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$ の分母を有理化せよ。

(4) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ の分母を有理化せよ。

(5) $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ の分母を有理化せよ。

(6) $(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2$ を計算せよ。

(7) $\sqrt{8+2\sqrt{15}}$ を簡単にせよ。

(8) $\sqrt{7-4\sqrt{3}}$ を簡単にせよ。

(9) $\sqrt{9-\sqrt{56}}$ を簡単にせよ。

(10) $x=\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$ のとき，$x+\dfrac{1}{x}$ の値を求めよ。

(11) $x=\sqrt{5}+2$，$y=\sqrt{5}-2$ のとき，x^2+y^2 の値を求めよ。

(12) $\sqrt{11}$ の小数部分を求めよ。

(13) $\dfrac{2}{\sqrt{3}-1}$ の小数部分を求めよ。

(14) $\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}$ の分母を有理化し，$\sqrt{3}=1.732$ として値を求めよ。

(15) 不等式 $3x-5>7$ を解け。

(16) 不等式 $2x+3 \leqq 5x-6$ を解け。

(17) 不等式 $4-3x \geqq 2x-6$ を解け。

(18) 不等式 $\dfrac{x-1}{2}<\dfrac{2x+1}{3}$ を解け。

(19) 連立不等式 $2x-1>3$，$3x-2 \leqq 13$ を解け。

(20) 連立不等式 $x+4>3x$，$5x+1 \geqq 2x-8$ を満たす整数 x の個数を求めよ。

(21) 不等式 $x+a<2x+1$ の解が $x>3$ となるように，定数 a の値を定めよ。

セット 2　数列

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 5 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 21

(1) 等差数列 3, 7, 11, ... の第 10 項を求めよ。

(2) 等比数列 2, 6, 18, ... の第 5 項を求めよ。

(3) 4, x, 16 がこの順に等差数列となるとき，x の値を求めよ。

(4) 3, x, 12 がこの順に等比数列となるとき，正の数 x の値を求めよ。

(5) 初項 5，公差 -2 の等差数列の一般項 a_n を求めよ。

(6) 第 3 項が 10，第 7 項が 22 である等差数列の一般項 a_n を求めよ。

(7) 第 2 項が 6，第 4 項が 54 である等比数列の一般項 a_n を求めよ。ただし，公比は正とする。

(8) 初項 2，公差 3 の等差数列の初項から第 20 項までの和を求めよ。

(9) 等差数列 1, 4, 7, ..., 49 の和を求めよ。

(10) 初項 3，公比 2 の等比数列の初項から第 6 項までの和を求めよ。

(11) 等比数列 1, $\dfrac{1}{3}$, $\dfrac{1}{9}$, ... の初項から第 4 項までの和を求めよ。

(12) $\displaystyle\sum_{k=1}^{10} k$ を求めよ。

(13) $\displaystyle\sum_{k=1}^{10}(2k+1)$ を求めよ。

(14) $\displaystyle\sum_{k=1}^{6} k^2$ を求めよ。

(15) $\displaystyle\sum_{k=1}^{5} k^3$ を求めよ。

(16) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(4k-1)$ を n の式で表せ。

(17) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} 3^k$ を n の式で表せ。

(18) $\displaystyle\sum_{k=1}^{9} \frac{1}{k(k+1)}$ を求めよ。

(19) $\displaystyle\sum_{k=11}^{20} k$ を求めよ。

(20) 初項から第 n 項までの和が $S_n = n^2 + 2n$ である数列の一般項 a_n を求めよ。

(21) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k(k+1)$ を n の式で表せ。

セット 3　場合の数・確率

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 10 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 21

(1) ${}_5\mathrm{P}_2$ の値を求めよ。

(2) ${}_6\mathrm{C}_2$ の値を求めよ。

(3) ${}_8\mathrm{C}_3$ の値を求めよ。

(4) ${}_{10}\mathrm{C}_8$ の値を求めよ。

(5) 5 人を 1 列に並べる並べ方は何通りあるか。

(6) 6 人の中から委員長と副委員長を 1 人ずつ選ぶ方法は何通りあるか。

(7) 男子 4 人，女子 3 人の中から男子 2 人，女子 1 人を選ぶ方法は何通りあるか。

(8) a, a, b, b, b の 5 文字を 1 列に並べる方法は何通りあるか。

(9) 6 人が円形に並ぶ方法は何通りあるか。

(10) 0, 1, 2, 3, 4 の 5 個の数字から異なる 3 個を並べてできる 3 桁の整数は何個あるか。

(11) 正七角形の対角線の本数を求めよ。

(12) 大小 2 個のさいころを投げるとき，目の和が 7 になる確率を求めよ。

(13) 大小 2 個のさいころを投げるとき，目の差が 2 になる確率を求めよ。

(14) 硬貨を 3 枚投げるとき，少なくとも 1 枚表が出る確率を求めよ。

(15) 赤玉 3 個，白玉 2 個が入った袋から同時に 2 個取り出すとき，2 個とも赤玉である確率を求めよ。

(16) 赤玉 3 個，白玉 2 個が入った袋から同時に 2 個取り出すとき，赤玉と白玉が 1 個ずつである確率を求めよ。

(17) 1 個のさいころを 3 回投げるとき，1 の目がちょうど 2 回出る確率を求めよ。

(18) 1 個のさいころを 2 回投げるとき，少なくとも 1 回 6 の目が出る確率を求めよ。

(19) A，B の 2 人が的をねらう。当たる確率はそれぞれ $\dfrac{2}{3}$，$\dfrac{3}{4}$ で，互いに独立である。少なくとも一方が当たる確率を求めよ。

(20) 硬貨を 4 回投げるとき，表がちょうど 2 回出る確率を求めよ。

(21) 1 から 20 までの番号札から 1 枚引くとき，3 の倍数または 4 の倍数である確率を求めよ。

セット 4　複素数と方程式・図形と方程式

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 10 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 22

(1) $(2+3i)+(4-5i)$ を計算せよ。

(2) $(3+i)(2-i)$ を計算せよ。

(3) $i^2+i^3+i^4$ を計算せよ。

(4) $(1+i)^2$ を計算せよ。

(5) $\dfrac{5}{2+i}$ を $a+bi$ の形で表せ。

(6) $\dfrac{1+3i}{1-i}$ を $a+bi$ の形で表せ。

(7) $(1+2i)(1-2i)$ を計算せよ。

(8) $(x+2)+(y-3)i=5+i$ を満たす実数 x, y の値を求めよ。

(9) $\sqrt{-4}\times\sqrt{-9}$ を計算せよ。

(10) 2 次方程式 $x^2-2x+5=0$ を解け。

(11) $(1+i)^4$ を計算せよ。

(12) 2 点 $(1,\,2)$, $(4,\,6)$ 間の距離を求めよ。

(13) 2 点 $(-1,\,3)$, $(5,\,-1)$ を結ぶ線分の中点の座標を求めよ。

(14) 2 点 $\mathrm{A}(1,\,2)$, $\mathrm{B}(7,\,5)$ を結ぶ線分 AB を $2:1$ に内分する点の座標を求めよ。

(15) 2 点 $(1,\,3)$, $(3,\,7)$ を通る直線の方程式を求めよ。

(16) 点 $(2,\,1)$ を通り，直線 $y=3x-1$ に垂直な直線の方程式を求めよ。

(17) 2 直線 $2x-y=1$, $x+y=5$ の交点の座標を求めよ。

(18) 点 $(1,\,2)$ と直線 $3x+4y-1=0$ の距離を求めよ。

(19) 円 $x^2+y^2-4x+6y-3=0$ の中心の座標と半径を求めよ。

(20) 中心が $(1,\,-2)$ で点 $(4,\,2)$ を通る円の方程式を求めよ。

(21) 円 $x^2+y^2=10$ 上の点 $(1,\,3)$ における接線の方程式を求めよ。

(22) 円 $x^2+y^2=5$ と直線 $y=x+1$ の共有点の座標を求めよ。

セット 5　データの分析

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 5 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 21

(1) データ 3, 5, 7, 9, 11 の平均値を求めよ。

(2) データ 4, 8, 6, 2 の平均値を求めよ。

(3) データ 2, 4, 6, 8, 10 の分散を求めよ。

(4) データ 1, 3, 5, 7 の分散を求めよ。

(5) データ 1, 4, 7, 10, 13 の標準偏差を求めよ。

(6) 変量 x のデータの平均値が 4，x^2 の平均値が 20 のとき，x の分散を求めよ。

(7) データ 2, 3, 3, 4, 8 の分散を求めよ。

(8) 変量 x のデータの平均値が 5，分散が 4 のとき，$y = 3x + 2$ の平均値と分散を求めよ。

(9) 変量 x のデータの標準偏差が 3 のとき，$y = -2x + 5$ の標準偏差を求めよ。

(10) 10 個のデータの平均値が 6 で，そのうち 4 個の平均値が 9 のとき，残りの 6 個の平均値を求めよ。

(11) データ 3, 4, a, 7, 8 の平均値が 5 のとき，a の値を求めよ。

(12) データ 1, 2, 3, 4, 5 の各値を 10 倍したデータの分散を求めよ。

(13) データ 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13 の中央値を求めよ。

(14) データ 1, 3, 4, 6, 8, 9 の中央値を求めよ。

(15) データ 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15 の第 1 四分位数を求めよ。

(16) データ 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 の四分位範囲を求めよ。

(17) 第 1 四分位数が 12, 第 3 四分位数が 20 のデータについて，（第 3 四分位数）+1.5×（四分位範囲）の値を求めよ。

(18) 変量 x のデータの中央値が 8 のとき，$y = 2x - 3$ で変換したデータの中央値を求めよ。

(19) 変量 x のデータの四分位範囲が 6 のとき，$y = -3x + 1$ で変換したデータの四分位範囲を求めよ。

(20) データ 47, 52, 55, 58, 63 の平均値を求めよ。

(21) データ 61, 65, 67, 69, 73 の分散を求めよ。

セット 6　ベクトル

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 5 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 21

(1) $\vec{a}=(2,\,3)$, $\vec{b}=(1,\,-1)$ のとき，$\vec{a}+\vec{b}$ を成分で表せ。

(2) $\vec{a}=(2,\,3)$, $\vec{b}=(1,\,-1)$ のとき，$2\vec{a}-3\vec{b}$ を成分で表せ。

(3) $\vec{a}=(3,\,-4)$ の大きさを求めよ。

(4) $\vec{a}=(1,\,2,\,2)$ の大きさを求めよ。

(5) $\vec{a}=(1,\,2)$, $\vec{b}=(3,\,1)$ のとき，$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めよ。

(6) 2 点 A(1, 3)，B(7, −5) について，$\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ の成分と大きさを求めよ。

(7) $\vec{a}=(2,\,-1)$ と同じ向きの単位ベクトルを求めよ。

(8) $\vec{a}=(2,\,x)$ と $\vec{b}=(3,\,6)$ が平行となるように，x の値を定めよ。

(9) $\vec{a}=(1,\,2)$, $\vec{b}=(2,\,-1)$ のとき，$\vec{c}=(4,\,3)$ を $s\vec{a}+t\vec{b}$ の形で表せ。

(10) $\vec{a}=(x,\,3)$ の大きさが 5 のとき，正の数 x の値を求めよ。

(11) $\vec{a}=(2,\,3)$, $\vec{b}=(4,\,-1)$ の内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めよ。

(12) $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$ で，$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が 60° のとき，内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めよ。

(13) $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=\sqrt{2}$ で，$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が 135° のとき，内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めよ。

(14) $\vec{a}=(1,\,2)$ と $\vec{b}=(x,\,-3)$ が垂直となるように，x の値を定めよ。

(15) $\vec{a}=(2,\,1)$, $\vec{b}=(1,\,3)$ のなす角 θ を求めよ。ただし，$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。

(16) $\vec{a}=(1,\,2)$, $\vec{b}=(1,\,-3)$ のなす角 θ を求めよ。ただし，$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。

(17) $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$ のとき，$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めよ。

(18) $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=2$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=2$ のとき，$|2\vec{a}-\vec{b}|$ を求めよ。

(19) $|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=2$, $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3}$ のとき，内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めよ。

(20) $\vec{a}=(3,\,1)$, $\vec{b}=(1,\,2)$ のとき，$\vec{a}+t\vec{b}$ と $\vec{b}$ が垂直となるように，実数 t の値を定めよ。

(21) $\vec{a}=(1,\,-1,\,2)$, $\vec{b}=(2,\,1,\,1)$ のなす角 θ を求めよ。ただし，$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。

セット 7　混合

制限時間 10 分　（目標時間の合計 9 分 5 秒）

名前		日付	月　日	かかった時間	分　秒	正答数	／ 21

(1) $(x+4)(x-7)$ を展開せよ。

(2) $8^{\frac{2}{3}}$ の値を求めよ。

(3) 放物線 $y=x^2-6x+5$ の頂点の座標を求めよ。

(4) △ABC において，$b=6$，$c=4$，$A=150^\circ$ のとき，面積を求めよ。

(5) $f(x)=x^3-3x^2+2$ のとき，$f'(2)$ の値を求めよ。

(6) x^2-x-30 を因数分解せよ。

(7) $\log_2 24-\log_2 3$ の値を求めよ。

(8) $90^\circ<\theta<180^\circ$，$\sin\theta=\dfrac{3}{5}$ のとき，$\cos\theta$ の値を求めよ。

(9) 放物線 $y=2x^2+8x+3$ の頂点の座標を求めよ。

(10) $\displaystyle\int_0^2 (3x^2-2x)\,dx$ を計算せよ。

(11) $(x-2)^3$ を展開せよ。

(12) $\log_2 9\cdot\log_3 8$ の値を求めよ。

(13) △ABC において，$a=4\sqrt{3}$，$A=60^\circ$ のとき，外接円の半径 R を求めよ。

(14) 頂点が (1, 3) で，点 (2, 5) を通る放物線をグラフとする 2 次関数を求めよ。

(15) 曲線 $y=x^2+2x$ 上の点 (1, 3) における接線の方程式を求めよ。

(16) $6x^2+x-2$ を因数分解せよ。

(17) 方程式 $\log_2(x-1)+\log_2(x+1)=3$ を解け。

(18) △ABC において，$b=3$，$c=5$，$A=120^\circ$ のとき，a を求めよ。

(19) 関数 $y=x^2-4x+1$ $(0\leqq x\leqq 5)$ の最大値と最小値を求めよ。

(20) 関数 $f(x)=x^3-3x$ の極大値を求めよ。

(21) $\displaystyle\int_{-1}^2 (x+1)(x-2)\,dx$ を計算せよ。

セット 1　数と式

目標時間の合計 9 分 10 秒（制限時間 10 分）

(1) 1

コツ：和と差の積は 2 乗の差。$3-2=1$。

(2) $5\sqrt{3}$

コツ：中の平方因数を外に出す。$2\sqrt{3}+3\sqrt{3}$。

(3) $2\sqrt{3}$

コツ：$3/\sqrt{3}=\sqrt{3}$ を使う。$6/\sqrt{3}=2\sqrt{3}$。

(4) $\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$

コツ：間の符号を変えた $\sqrt{5}-\sqrt{3}$ を掛ける。分母は $5-3=2$。

(5) $2+\sqrt{3}$

コツ：分子は $(\sqrt{3}+1)^2=4+2\sqrt{3}$，分母は $3-1=2$。

(6) $7+2\sqrt{10}$

コツ：2 乗の和 $5+2=7$ に，積の 2 倍 $2\sqrt{10}$ を足す。

(7) $\sqrt{5}+\sqrt{3}$

コツ：足して 8，掛けて 15 の 2 数は 5 と 3。

(8) $2-\sqrt{3}$

コツ：$4\sqrt{3}=2\sqrt{12}$ に直す。足して 7，掛けて 12。

(9) $\sqrt{7}-\sqrt{2}$

コツ：$\sqrt{56}=2\sqrt{14}$。大きい方を前に書いて正にする。

(10) $2\sqrt{2}$

コツ：$x=\sqrt{2}+1$，$1/x=\sqrt{2}-1$ を組で出す。

(11) 18

コツ：$x+y=2\sqrt{5}$，$xy=1$ から $(x+y)^2-2xy$。

(12) $\sqrt{11}-3$

コツ：$9<11<16$ から整数部分は 3。元の数から引く。

(13) $\sqrt{3}-1$

コツ：有理化して $\sqrt{3}+1=2.73\cdots$。整数部分 2 を引く。

(14) 3.732

コツ：分母は $4-3=1$ なので $2+\sqrt{3}$。2 に 1.732 を足す。

(15) $x>4$

コツ：移項して $3x>12$。$x=5$ を代入して成り立つか確認。

(16) $x\geqq 3$

コツ：x を係数の大きい右辺に集めて $9\leqq 3x$。

(17) $x\leqq 2$

コツ：負の数で割ると向きが逆。$x=0$ で成り立つか確認。

(18) $x>-5$

コツ：両辺に 6 を掛ける。分子はかっこを付けたまま展開。

(19) $2<x\leqq 5$

コツ：1 つずつ解いて共通部分。端の等号の有無を見直す。

(20) 5 個

コツ：$-3\leqq x<2$。-3 から 1 まで書き出して数える。

(21) $a=4$

コツ：解は $x>a-1$。$a-1=3$ と端を合わせる。

セット 2　数列

目標時間の合計 9 分 5 秒（制限時間 10 分）

(1) 39
コツ：$a+(n-1)d$。第 10 項は d を 9 回足す。

(2) 162
コツ：ar^{n-1}。$3^4=81$ を 2 倍。

(3) $x=10$
コツ：真ん中は両端の平均。$2x=4+16$。

(4) $x=6$
コツ：真ん中の 2 乗は両端の積。$x^2=3\times12$。

(5) $a_n=-2n+7$
コツ：$5-2(n-1)$ を整理。$n=1$ で 5 になるか確認。

(6) $a_n=3n+1$
コツ：4 項離れて 12 増えるので公差 3。$a_3=10$ から戻る。

(7) $a_n=2\cdot3^{n-1}$
コツ：2 項離れて 9 倍なので $r^2=9$，$r=3$。

(8) 610
コツ：（初項＋末項）×項数÷ 2。末項は $2+19\times3=59$。

(9) 425
コツ：項数は $(49-1)\div3+1=17$。$(1+49)\times17\div2$。

(10) 189
コツ：$a(r^n-1)/(r-1)$。$r=2$ なら分母は 1。

(11) $\dfrac{40}{27}$
コツ：4 項だけなら分母 27 で通分して足すほうが速い。

(12) 55
コツ：$n(n+1)/2$ に $n=10$。

(13) 120
コツ：$2\sum k+\sum 1$。定数の和は 1×10。

(14) 91
コツ：$n(n+1)(2n+1)/6=6\cdot7\cdot13/6$。

(15) 225
コツ：$\{n(n+1)/2\}^2=15^2$。

(16) $2n^2+n$
コツ：結果に $n=1$ を代入し，$a_1=3$ と一致するか確認。

(17) $\dfrac{3^{n+1}-3}{2}$
コツ：初項 3・公比 3 の等比数列の和。$n=1$ で 3 を確認。

(18) $\dfrac{9}{10}$
コツ：$1/k-1/(k+1)$ に分けると途中が消え $1-1/10$。

(19) 155
コツ：1〜20 の和 210 から 1〜10 の和 55 を引く。

(20) $a_n=2n+1$
コツ：$a_n=S_n-S_{n-1}$。$a_1=S_1=3$ も合うか確認。

(21) $\dfrac{1}{3}n(n+1)(n+2)$
コツ：$n(n+1)$ でくくって整理。$n=1$ で 2 を確認。

セット 3　場合の数・確率

目標時間の合計 9 分 10 秒（制限時間 10 分）

(1) 20
コツ：5 から 1 ずつ減らして 2 個掛ける。5×4。

(2) 15
コツ：$\dfrac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1}$。

(3) 56
コツ：$\dfrac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1}$。先に約分する。

(4) 45
コツ：${}_{10}\mathrm{C}_8 = {}_{10}\mathrm{C}_2$ と小さい方に直す。

(5) 120 通り
コツ：$5! = 120$ は覚えておく。

(6) 30 通り
コツ：役割が違うので順列 ${}_6\mathrm{P}_2 = 6 \times 5$。

(7) 18 通り
コツ：${}_4\mathrm{C}_2 \times {}_3\mathrm{C}_1$。積の法則。

(8) 10 通り
コツ：$5!/(2!\,3!)$。a の位置を選ぶ ${}_5\mathrm{C}_2$ と同じ。

(9) 120 通り
コツ：1 人を固定して残り 5 人を並べる。$(n-1)!$。

(10) 48 個
コツ：百の位は 0 以外の 4 通りから先に決める。$4 \times 4 \times 3$。

(11) 14 本
コツ：${}_7\mathrm{C}_2 - 7$。1 頂点から 4 本 $\times 7 \div 2$ でも 14。

(12) $\dfrac{1}{6}$
コツ：和が 7 は $(1,6)$〜$(6,1)$ の 6 通り。

(13) $\dfrac{2}{9}$
コツ：差が 2 は $(1,3)$ など 4 組。順を入れて 8 通り。

(14) $\dfrac{7}{8}$
コツ：余事象「3 枚とも裏」1/8 を 1 から引く。

(15) $\dfrac{3}{10}$
コツ：${}_3\mathrm{C}_2/{}_5\mathrm{C}_2 = 3/10$。

(16) $\dfrac{3}{5}$
コツ：$3 \times 2 = 6$ 通り。赤赤・白白と合わせて和が 1 か確認。

(17) $\dfrac{5}{72}$
コツ：${}_3\mathrm{C}_2(1/6)^2(5/6)$。分子は 3×5。

(18) $\dfrac{11}{36}$
コツ：余事象「2 回とも 6 以外」25/36 を 1 から引く。

(19) $\dfrac{11}{12}$
コツ：余事象「2 人とも外れ」$(1/3)(1/4)$ を 1 から引く。

(20) $\dfrac{3}{8}$
コツ：${}_4\mathrm{C}_2 = 6$ を $2^4 = 16$ で割る。$1+4+6+4+1 = 16$。

(21) $\dfrac{1}{2}$
コツ：6 枚＋ 5 枚から重なり（12）の 1 枚を引いて 10 枚。

セット 4　複素数と方程式・図形と方程式

目標時間の合計 9 分 10 秒（制限時間 10 分）

(1) $6-2i$

コツ：実部どうし，虚部どうしを足す。

(2) $7-i$

コツ：展開して $i^2=-1$ に置き換える。実部は $6+1=7$。

(3) $-i$

コツ：$i^2=-1$，$i^3=-i$，$i^4=1$ の周期 4。

(4) $2i$

コツ：$1+2i+i^2$ で 1 と -1 が消える。

(5) $2-i$

コツ：分母と共役な $2-i$ を掛ける。分母は $4+1=5$。

(6) $-1+2i$

コツ：分母と分子に $1+i$ を掛ける。分母は 2。

(7) 5

コツ：$(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2$。$1+4=5$。

(8) $x=3,\ y=4$

コツ：実部と虚部をそれぞれ比べる。$x+2=5$，$y-3=1$。

(9) -6

コツ：先に $2i$，$3i$ に直してから掛ける。$6i^2=-6$。

(10) $x=1\pm 2i$

コツ：$x=1\pm\sqrt{1-5}=1\pm 2i$。代入して 0 になるか確認。

(11) -4

コツ：$(1+i)^2=2i$ を 2 乗して $4i^2=-4$。

(12) 5

コツ：差は (3, 4)。3 : 4 : 5 の直角三角形。

(13) (2, 1)

コツ：中点は x，y それぞれの平均をとる。

(14) (5, 4)

コツ：$(1\times \mathrm{A}+2\times \mathrm{B})/3$。比は相手の点に掛ける。

(15) $y=2x+1$

コツ：傾き $(7-3)/(3-1)=2$。点 (3, 7) も通るか確認。

(16) $y=-\dfrac{1}{3}x+\dfrac{5}{3}$

コツ：垂直なら傾きの積が -1。傾きは $-1/3$。

(17) (2, 3)

コツ：2 式を足して $3x=6$。答えを両式に代入して確認。

(18) 2

コツ：$|ax_1+by_1+c|/\sqrt{a^2+b^2}$。分母は 5。

(19) 中心 $(2,\ -3)$，半径 4

コツ：$(x-2)^2+(y+3)^2=16$。$r^2=3+4+9$。

(20) $(x-1)^2+(y+2)^2=25$

コツ：半径は中心と点の距離。差 (3, 4) で 5。

(21) $x+3y=10$

コツ：円 $x^2+y^2=r^2$ 上の点 $(x_1,\ y_1)$ の接線は $x_1x+y_1y=r^2$。

(22) $(1,\ 2)$，$(-2,\ -1)$

コツ：代入して $x^2+x-2=0$。$y=x+1$ で y も出す。

セット 5　データの分析

目標時間の合計 9 分 5 秒（制限時間 10 分）

(1) 7
コツ：等間隔のデータの平均は真ん中の値。合計 $35 \div 5$ で確認。

(2) 5
コツ：合計 20 を個数 4 で割る。

(3) 8
コツ：平均 6 からの偏差 ± 4，± 2，0 の 2 乗の平均。

(4) 5
コツ：偏差は ± 3，± 1。$(9+1) \times 2 \div 4$。

(5) $3\sqrt{2}$
コツ：偏差 ± 6，± 3，0 で分散 18。$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$。

(6) 4
コツ：分散＝（2 乗の平均）−（平均の 2 乗）$= 20 - 4^2$。

(7) $\dfrac{22}{5}$
コツ：偏差は $-2, -1, -1, 0, 4$。偏差の和が 0 になるか確認。

(8) 平均値 17，分散 36
コツ：平均は $3 \times 5 + 2$，分散は 3^2 倍。$+2$ は効かない。

(9) 6
コツ：標準偏差は $|-2|$ 倍。負の係数でも正になる。

(10) 4
コツ：合計で考える。$60 - 36 = 24$ を 6 で割る。

(11) $a = 3$
コツ：合計は $5 \times 5 = 25$。残り 4 個の和 22 を引く。

(12) 200
コツ：元の分散 2 を 10^2 倍。

(13) 7
コツ：7 個なので小さい方から 4 番目。

(14) 5
コツ：6 個なので 3 番目と 4 番目の平均。

(15) 5.5
コツ：下半分 $3, 5, 6, 8$ の中央値。$(5+6) \div 2$。

(16) 7
コツ：中央値 5 を除き，下半分 $1, 2, 4$，上半分 $7, 9, 10$。

(17) 32
コツ：四分位範囲 8 の 1.5 倍 12 を 20 に足す。

(18) 13
コツ：中央値も同じ変換を受ける。$2 \times 8 - 3$。

(19) 18
コツ：四分位範囲は $|-3|$ 倍。$+1$ は効かない。

(20) 55
コツ：50 を引いた $-3, 2, 5, 8, 13$ の平均 5 に 50 を足す。

(21) 16
コツ：67 を引いて 2 で割ると $-3, -1, 0, 1, 3$。分散 4 を 4 倍。

セット 6　ベクトル

目標時間の合計 9 分 5 秒（制限時間 10 分）

(1) (3, 2)
コツ：成分ごとに足す。

(2) (1, 9)
コツ：x 成分 $4-3$，y 成分 $6+3$ と分けて計算。

(3) 5
コツ：3 : 4 : 5 の直角三角形。

(4) 3
コツ：空間でも 2 乗の和の平方根。$\sqrt{1+4+4}$。

(5) 5
コツ：先に $\vec{a}+\vec{b}=(4,\,3)$ を出してから大きさ。

(6) $(6,\,-8)$，大きさ 10
コツ：終点 − 始点。$(6,\,-8)$ は $(3,\,-4)$ の 2 倍。

(7) $\left(\dfrac{2}{\sqrt{5}},\,-\dfrac{1}{\sqrt{5}}\right)$
コツ：大きさ $\sqrt{5}$ で割る。大きさが 1 になるか確認。

(8) $x=4$
コツ：平行なら成分の比が等しい。$2:x=3:6$。

(9) $\vec{c}=2\vec{a}+\vec{b}$
コツ：成分ごとに連立。$2\vec{a}+\vec{b}$ が $\vec{c}$ に戻るか確認。

(10) $x=4$
コツ：$x^2+9=25$。$x>0$ から $x=4$。

(11) 5
コツ：x どうし，y どうしを掛けて足す。$8-3$。

(12) 6
コツ：$|\vec{a}||\vec{b}|\cos 60^\circ = 12\times\dfrac{1}{2}$。

(13) -2
コツ：$\cos 135^\circ = -1/\sqrt{2}$。$2\sqrt{2}\times(-1/\sqrt{2})$。

(14) $x=6$
コツ：垂直なら内積 0。$x=6$ を戻して $6-6=0$ を確認。

(15) $\theta=45^\circ$
コツ：$\cos\theta = 5/(\sqrt{5}\sqrt{10}) = 1/\sqrt{2}$。

(16) $\theta=135^\circ$
コツ：内積 -5 が負なので鈍角。$\cos\theta=-1/\sqrt{2}$。

(17) $\sqrt{15}$
コツ：$|\vec{a}+\vec{b}|^2$ を展開。$4+2+9$。

(18) $4\sqrt{2}$
コツ：$4|\vec{a}|^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=36-8+4$。

(19) 1
コツ：$|\vec{a}-\vec{b}|^2$ を展開して $3=1-2\vec{a}\cdot\vec{b}+4$。

(20) $t=-1$
コツ：$\vec{a}\cdot\vec{b}+t|\vec{b}|^2=0$。$5+5t=0$。

(21) $\theta=60^\circ$
コツ：内積 3，大きさはともに $\sqrt{6}$。$\cos\theta=1/2$。

セット 7　混合

目標時間の合計 9 分 5 秒（制限時間 10 分）

(1) $x^2 - 3x - 28$
コツ：和 -3，積 -28 を係数に。$x = 1$ で両辺 -30 を確認。

(2) 4
コツ：$8 = 2^3$ より $2^{3\times\frac{2}{3}} = 2^2$。

(3) $(3,\ -4)$
コツ：平方完成 $(x-3)^2 - 4$。$x = 3$ を代入して -4 を確認。

(4) 6
コツ：$\sin 150^\circ = \dfrac{1}{2}$。$\dfrac{1}{2} \times 6 \times 4 \times \dfrac{1}{2}$。

(5) 0
コツ：$f'(x) = 3x^2 - 6x$ に $x = 2$ を代入。

(6) $(x-6)(x+5)$
コツ：足して -1，掛けて -30 の 2 数は -6 と 5。

(7) 3
コツ：引き算は割り算に。$24 \div 3 = 8 = 2^3$。

(8) $-\dfrac{4}{5}$
コツ：鈍角なので $\cos\theta < 0$。$\sqrt{1 - 9/25} = 4/5$。

(9) $(-2,\ -5)$
コツ：2 でくくって $2(x+2)^2 - 8 + 3$。

(10) 4
コツ：$\left[x^3 - x^2\right]_0^2 = 8 - 4$。

(11) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$
コツ：$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$。符号は交互。

(12) 6
コツ：$\log_2 9 = 2\log_2 3$，$\log_3 8 = 3\log_3 2$。積は 2×3。

(13) $R = 4$
コツ：正弦定理 $a/\sin A = 2R$。$4\sqrt{3} \div \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 8 = 2R$。

(14) $y = 2x^2 - 4x + 5$
コツ：$y = a(x-1)^2 + 3$ に $(2,\ 5)$ を代入して $a = 2$。

(15) $y = 4x - 1$
コツ：傾き $y' = 2x + 2$ に $x = 1$ で 4。点 $(1,\ 3)$ を通る。

(16) $(2x-1)(3x+2)$
コツ：たすき掛け。展開して $6x^2 + x - 2$ に戻るか確認。

(17) $x = 3$
コツ：真数条件 $x > 1$ を先に書く。$x^2 - 1 = 8$。

(18) $a = 7$
コツ：$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ なので $a^2 = 9 + 25 + 15$。

(19) 最大値 6，最小値 -3
コツ：軸 $x = 2$ で最小。最大は軸から遠い $x = 5$。

(20) 2
コツ：$f'(x) = 0$ は $x = \pm 1$。極大は $x = -1$ で $-1 + 3$。

(21) $-\dfrac{9}{2}$
コツ：$-\dfrac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$ に $\beta - \alpha = 3$。